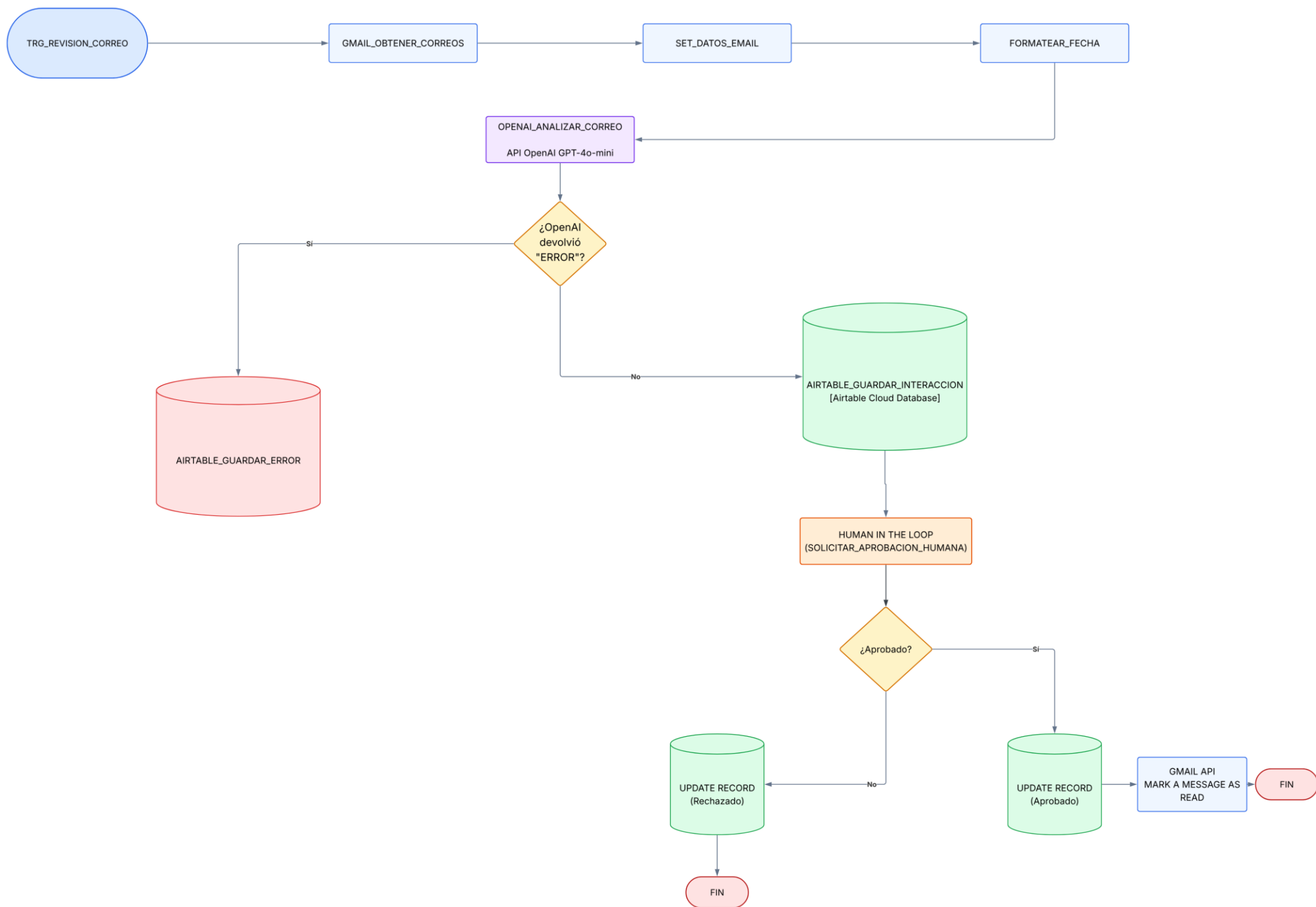




Arquitectura del Ecosistema IA para Atención de Clientes

Descripción funcional del flujo automatizado en n8n

Sistema: Gmail + OpenAI GPT-4o-mini + Airtable + n8n + validación humana

1. Descripción general

El proyecto implementa un ecosistema de automatización inteligente para gestionar correos electrónicos de atención al cliente. n8n actúa como orquestador, Gmail como canal de entrada, OpenAI GPT-4o-mini como motor de análisis y Airtable como repositorio central de datos.

El flujo obtiene correos pendientes, prepara y normaliza sus datos, analiza el contenido mediante inteligencia artificial, registra cada interacción y solicita una validación humana antes de confirmar la acción final. También incorpora una ruta de error y un mecanismo para evitar reprocesamientos.

2. Inicio y obtención de correos

El proceso comienza en TRG_REVISION_CORREO, un disparador programado que inicia la revisión periódica de mensajes. A continuación, GMAIL_OBTENER_CORREOS consulta Gmail y recupera los correos que cumplen los filtros definidos.

Esta entrada controlada reduce ejecuciones innecesarias y permite trabajar únicamente con mensajes pendientes de tratamiento.

3. Preparación y normalización de datos

El nodo SET_DATOS_EMAIL extrae los datos necesarios para identificar y procesar cada mensaje: correo_id, thread_id, asunto, contenido e internalDate. Luego, FORMATEAR_FECHA transforma la fecha del correo a un formato consistente y legible.

La preparación previa evita inconsistencias de tipos y facilita el almacenamiento posterior en Airtable.

4. Análisis mediante inteligencia artificial

OPENAI_ANALIZAR_CORREO utiliza la API de OpenAI GPT-4o-mini para interpretar el asunto y el contenido del correo. La respuesta se estructura en JSON con tres campos: categoria_ia, prioridad_ia y respuesta_ia.

La clasificación permite diferenciar consultas, incidentes, problemas técnicos, solicitudes, reclamos, facturación y otros casos definidos en el prompt. La prioridad se asigna como Alta, Media o Baja, mientras que respuesta_ia contiene una propuesta de contestación.

5. Gestión de errores y resiliencia

Después del análisis se evalúa la decisión ¿OpenAI devolvió "ERROR"? Si la respuesta indica un fallo, el flujo se desvía hacia AIRTABLE_GUARDAR_ERROR, donde se registra el estado Error junto con la descripción correspondiente en Logs_Errores.

Esta ruta conserva trazabilidad sobre los fallos del motor de IA y evita que una respuesta inválida continúe hacia la aprobación humana.

6. Almacenamiento de interacciones

Si el análisis es válido, AIRTABLE_GUARDAR_INTERACCION crea el registro en la base de Airtable. Los datos principales son correo_id, thread_id, mensaje, fecha, categoria_ia, prioridad_ia, respuesta_ia, estado y Logs_Errores.

El registro se guarda inicialmente con estado Pendiente, lo que identifica claramente que todavía requiere una decisión humana.

7. Human-in-the-Loop

SOLICITAR_APROBACION_HUMANA detiene el circuito antes de una acción crítica y envía por correo electrónico la información necesaria para revisar la propuesta: asunto, fecha, categoría, prioridad y respuesta sugerida por la IA.

La persona responsable puede aprobar o rechazar. Esta intervención evita respuestas automáticas no supervisadas y mantiene el control de la decisión final fuera del modelo de IA.

8. Decisión y actualización de estado

Si la respuesta humana es positiva, UPDATE RECORD (Aprobado) cambia el estado en Airtable a Aprobado. Si la propuesta es rechazada, UPDATE RECORD (Rechazado) actualiza el registro a Rechazado.

Los dos caminos conservan la evidencia de la decisión dentro de la misma base de datos.

9. Prevención de bucles

En el camino aprobado, GMAIL API - MARK A MESSAGE AS READ marca el correo original como leído. En combinación con el filtro de correos no leídos, esta acción evita que el mismo mensaje vuelva a ingresar al flujo y genere solicitudes de aprobación duplicadas.

10. Beneficios de la solución

La arquitectura automatiza la clasificación y priorización de correos, centraliza las interacciones en Airtable, incorpora validación humana, registra errores y reduce el riesgo de bucles o respuestas no supervisadas.

El diseño separa claramente la entrada, la preparación de datos, el razonamiento con IA, la resiliencia, la aprobación humana y la actualización final, facilitando su mantenimiento y futura ampliación.

Esquema de salida de OpenAI

```
{  
  "categoria_ia": "",  
  "prioridad_ia": "",  
  "respuesta_ia": ""  
}
```

Tecnologías utilizadas

- n8n: orquestación del workflow.
- Gmail API: lectura y marcado de correos.
- OpenAI GPT-4o-mini: clasificación, priorización y respuesta sugerida.
- Airtable: almacenamiento de interacciones, estados y errores.
- Correo electrónico: canal de aprobación Human-in-the-Loop.

Documento descriptivo para acompañar el diagrama de arquitectura de la entrega final.